

組込みシステム

第11回 Arduino



今日の講義概要

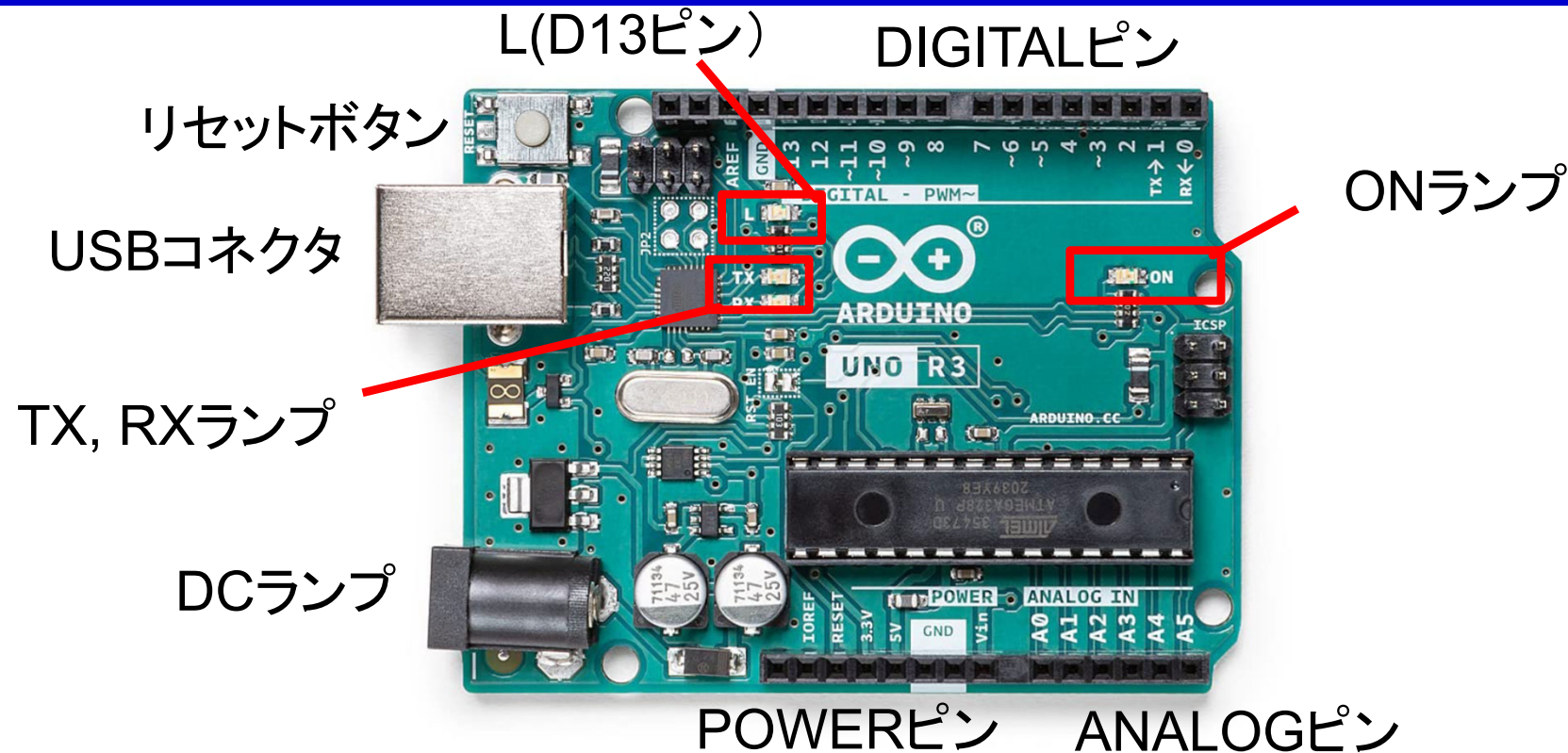
1. Arduino

Arduino

■ Arduinoとは

- AVRマイコンや入出力ポートを備えた基板、Arduino言語や専用の統合開発環境によって構成されるシステム
- 「もっとシンプルに、もっと安価に、技術者でない学生でもデジタルなものを作ることができるようにする」ことを目的として開発
- オープンソースハードウェア

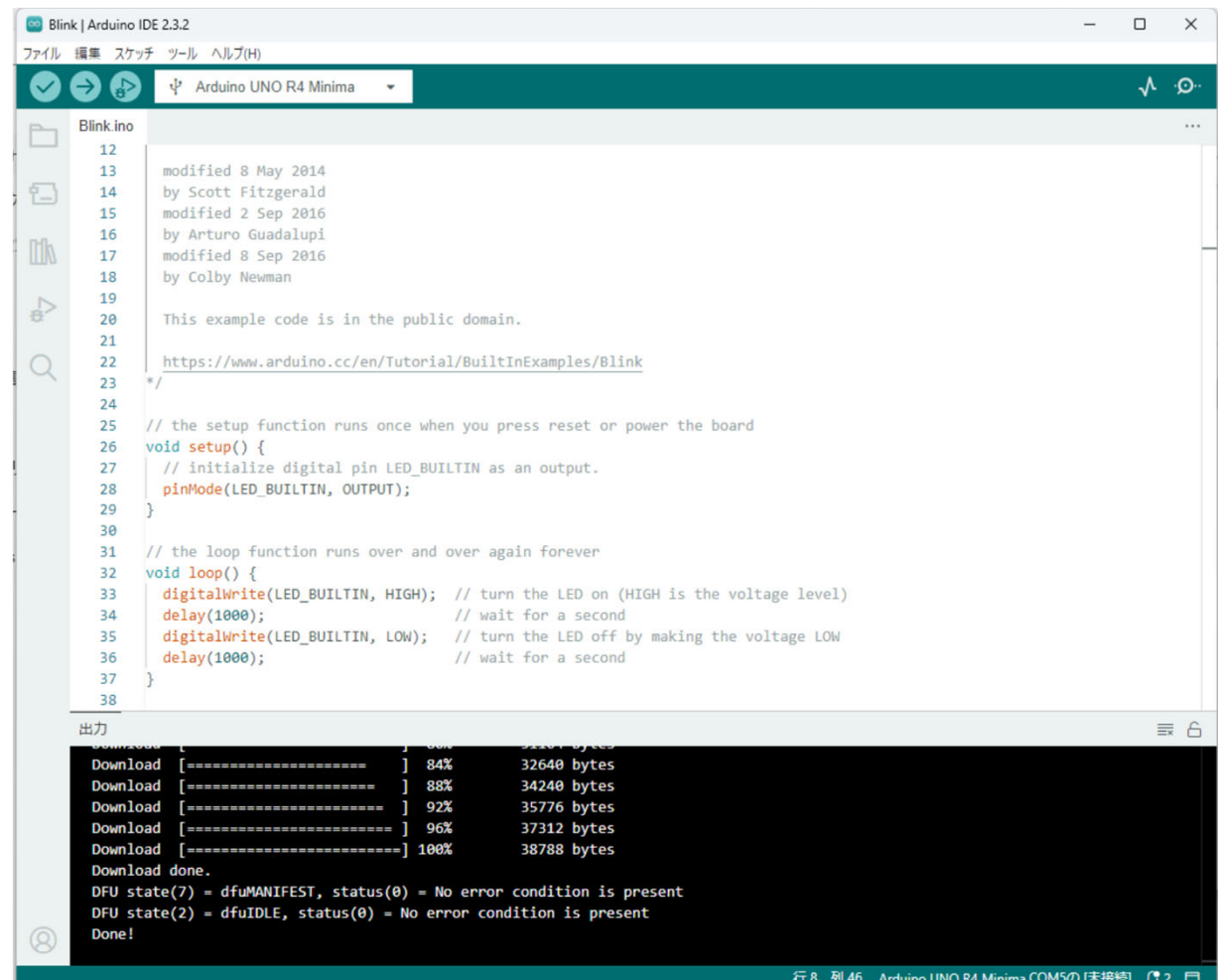
Arduino UNOのハードウェア



- DIGITALピン: デジタル信号入出力(0-13)
- ANALOGピン: アナログ信号入出力(A0-A5)
- POWERピン: 5V或いは3.3V供給
- LED:
 - ONランプ: 電源が供給されていると点灯
 - L: 動作確認用にD13に接続されている
 - TX, RXランプ: データ送受信時に点灯

Arduino UNOのソフトウェア

- Arduino言語を用いてソースコードを作成
 - C言語ベース
- Arduino IDE (開発環境)
 - ソースファイルの編集、コンパイル、アップロード



```
12
13 modified 8 May 2014
14 by Scott Fitzgerald
15 modified 2 Sep 2016
16 by Arturo Guadalupi
17 modified 8 Sep 2016
18 by Colby Newman
19
20 This example code is in the public domain.
21
22 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink
23 */
24
25 // the setup function runs once when you press reset or power the board
26 void setup() {
27   // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
28   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
29 }
30
31 // the loop function runs over and over again forever
32 void loop() {
33   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
34   delay(1000); // wait for a second
35   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
36   delay(1000); // wait for a second
37 }
38
```

出力

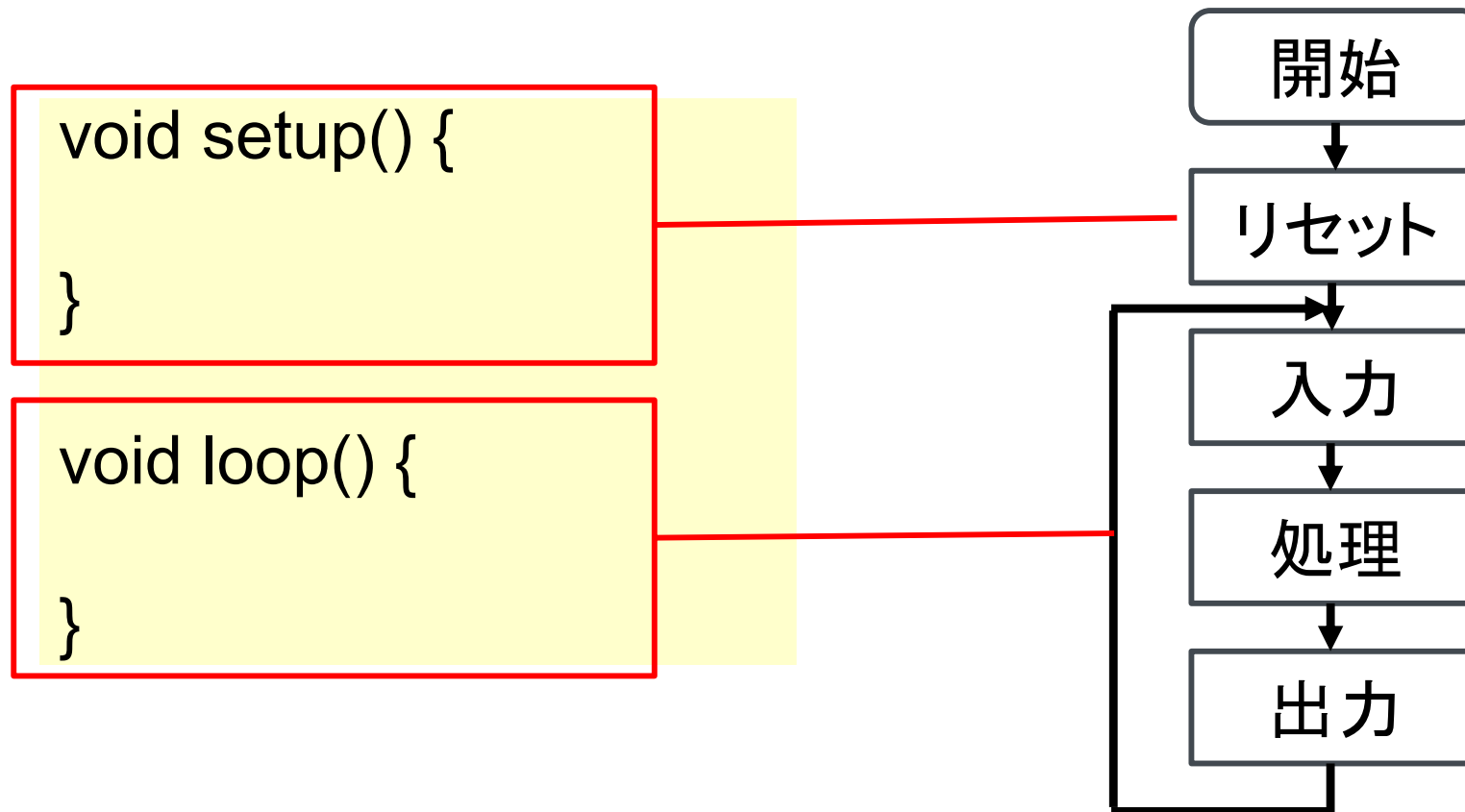
Download	Progress	Size
Download	[=====] 84%	32640 bytes
Download	[=====] 88%	34240 bytes
Download	[=====] 92%	35776 bytes
Download	[=====] 96%	37312 bytes
Download	[=====] 100%	38788 bytes

Download done.
DFU state(7) = dfuMANIFEST, status(0) = No error condition is present
DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
Done!

行 8、列 46 Arduino UNO R4 Minima COM5の [未接続] 2

Arduino プログラムの構造

- setup関数とloop関数で構成される
 - setup: リセットに対応
 - loop: 繰り返し処理に対応



Arduino プログラムの例

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(13, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

Arduino Lランプが
1秒ごとに点滅

実際にやってみる

- Arduino IDEの代わりに本授業ではWeb シミュレーターを使用する

- WOKWI

[Wokwi - World's most advanced ESP32 Simulator](#)

- ThinkerCAD

<https://www.tinkercad.com>

実際にやってみる_ ThinkerCAD

- <https://www.tinkercad.com>
- ユーザ登録



実際にやってみる_ ThinkerCAD

Tinkercad を開始

Tinkercad をどのように使用しますか？

学校での使用ですか？

教員はここから開始

学生、クラスに参加

個人で使用する

パーソナル アカウントを作成

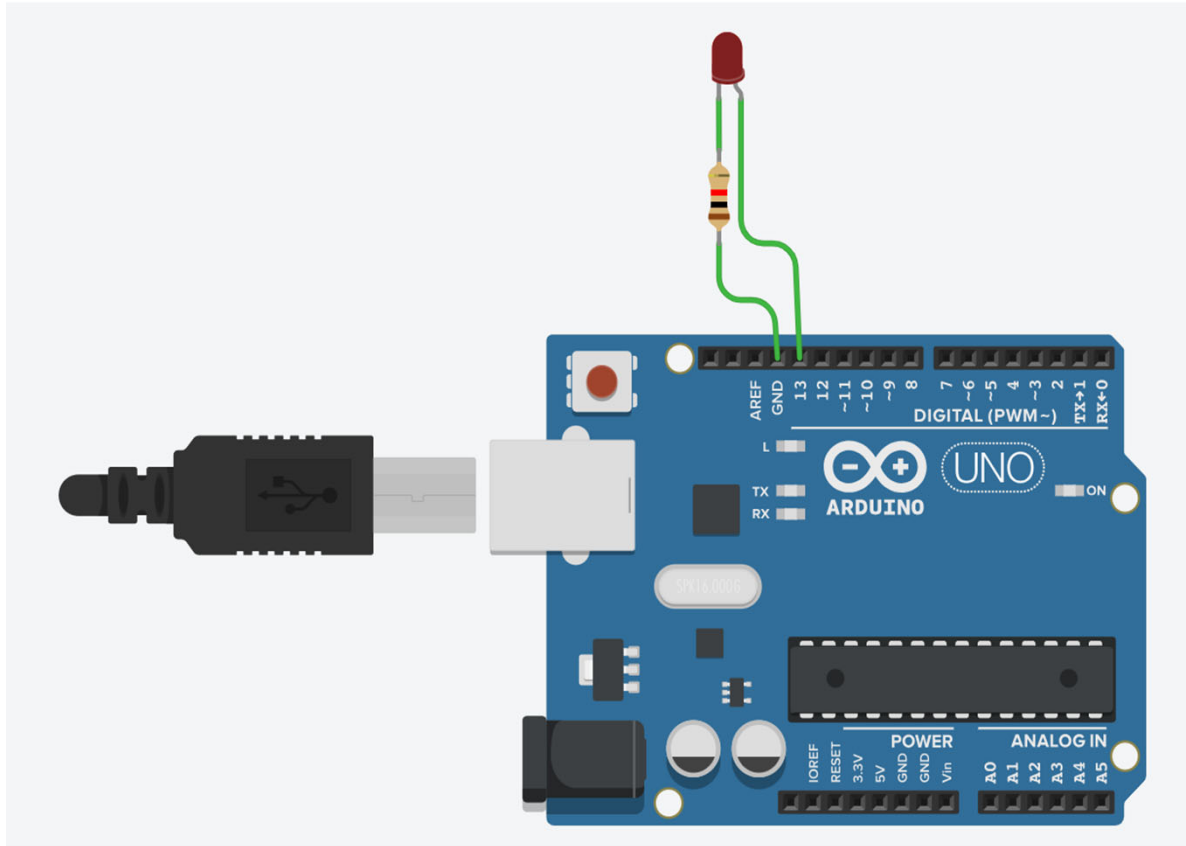
既にアカウントをお持ちですか？

サインイン

実際にやってみる_ ThinkerCAD

- ユーザ登録後、作成→回路

Arduino コーディング_test



```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(13, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

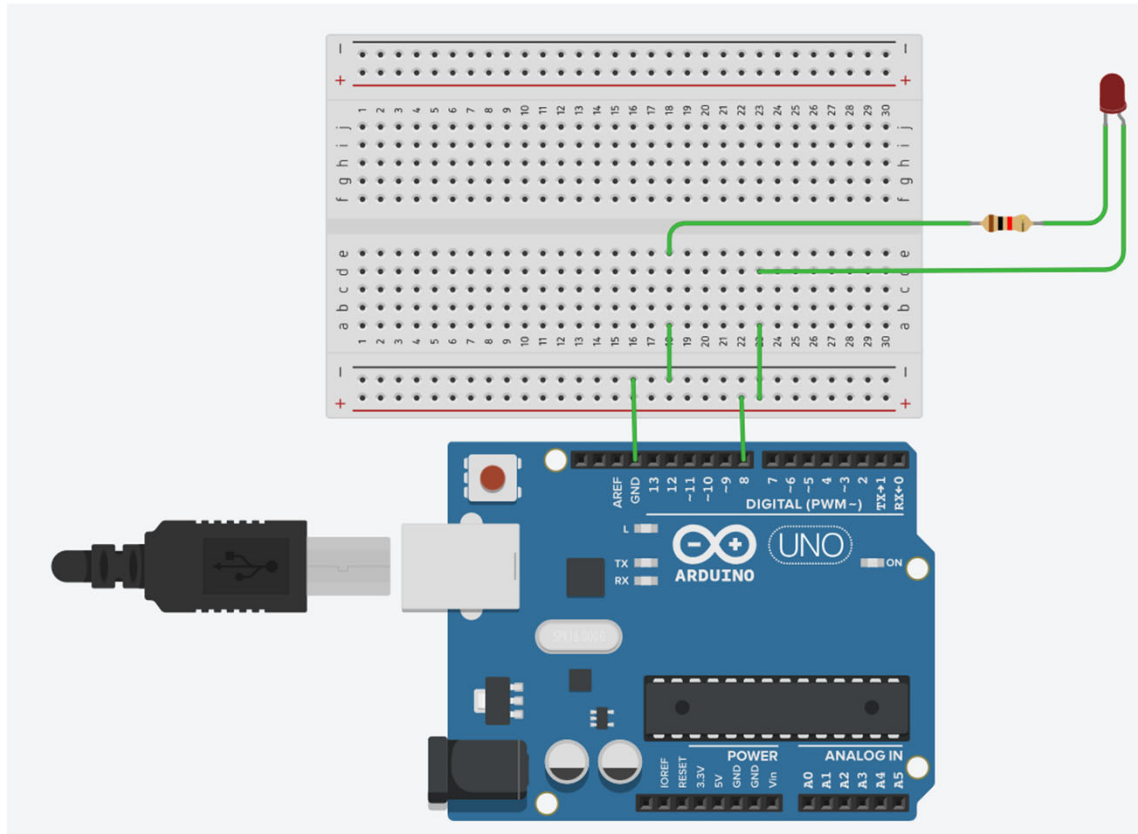
Arduino コーディング

■ for文

□ プログラム例

- LEDを1秒ごとに点滅することを5回実行
- 3秒後また上記の動作を繰り返す

Arduino コーディング



```
void setup() {  
  pinMode(8, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
  for(int i=0; i<5; i++) {  
    digitalWrite(8, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(8, LOW);  
    delay(1000);  
  }  
  delay(3000);  
}
```

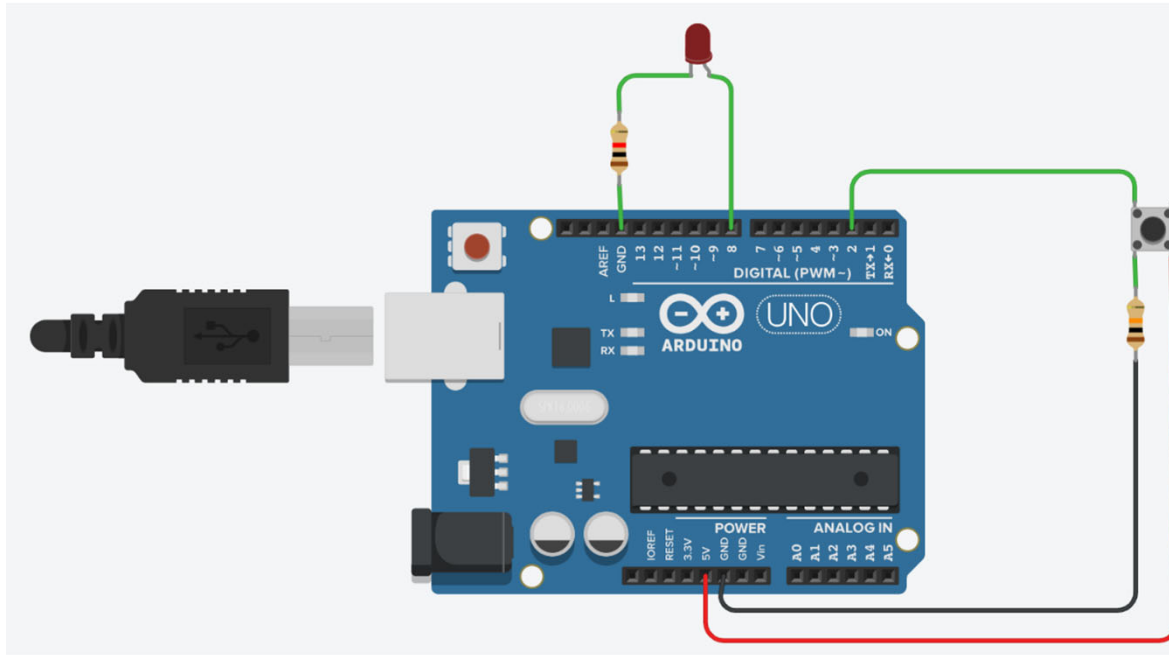
Arduino コーディング

- If文

- プログラム例1

- switchをクリックする時のみLEDがON

Arduino コーディング



```
int buttonState = 0;

void setup()
{
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop()
{
  buttonState = digitalRead(2);
  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(8, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(8, LOW);
  }
  delay(10);
}
```

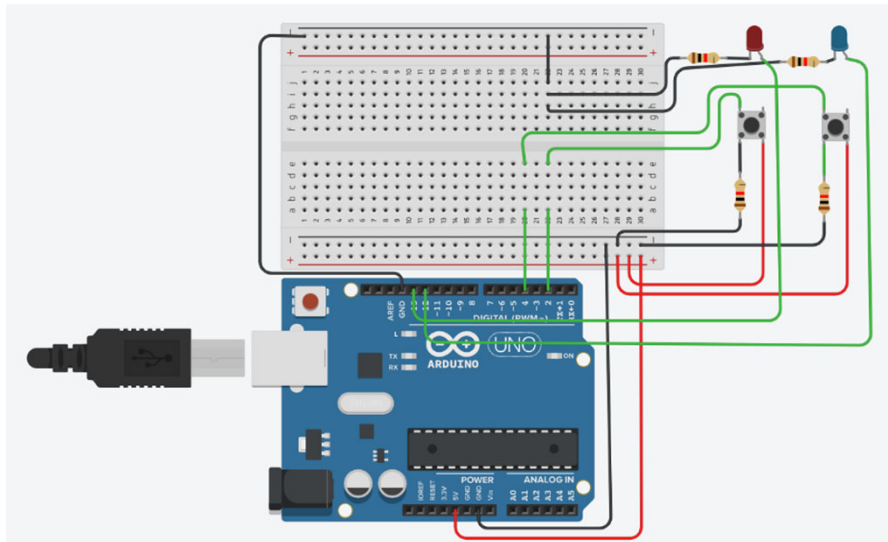

Arduino コーディング

■ If文

□ プログラム例2

- Switch1をクリックするとRed LEDがON
- Switch2をクリックするとBlue LEDがON

Arduino コーディング



```
int buttonState1= 0; int buttonState2= 0;
void setup()
{
  pinMode(2, INPUT);  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(4, INPUT);  pinMode(12, OUTPUT);
}
void loop()
{
  buttonState1= digitalRead(2);
  buttonState2= digitalRead(4);
  if (buttonState1==HIGH &&
      buttonState2== HIGH) {
    digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(12, HIGH);
  } else if (buttonState1 == HIGH)
  {
    digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(12, LOW);
  } else if (buttonState2 == HIGH)
  {
    digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(12, HIGH);
  } else
  {
    digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(12, LOW);
  }
  delay(10);
}
```